

第十一章 作业

一、填空题

1. 工程机械专用控制器的编程语言符合 IEC61131-3 国际标准，其支持的 2 种文本语言包括 ST 语言和 IL 语言；3 种图形化语言包括 SFC 语言、FBD 语言及 LD 语言。
2. 进行 CoDeSys 程序开发时，标准的 POU 有 PRG、FUN 及 FB 三种，其中对内部变量有记忆功能的是 PRG 和 FB。
3. Function 只能有 1 个返回值，且必须通过 函数名 返回。
4. Function Block 在使用时，需要申明一个 实例。

二、单项选择题

1. 下列 D 不是 IEC61131-3 定义的标准语言。
A. SFC B. LD C. FBD D. C 语言
2. 下列 IEC61131-3 定义的语言中，B 属于文本化语言。
A. LD B. ST C. FBD D. SFC
3. IEC61131-3 中，对 POU 的描述，以下说法 **错误的** 是 D。
A. Function 不能够记忆变量 B. Function Block 可以有多个返回值
C. PRG 能够记忆变量 D. Function 在使用时需要申明实例

三、编程题

1. 某机器的发动机转速由面板上的一个三位开关控制，开关的三个不同位置分别输出开关量信号 00，01，10，对应表示发动机“低”、“中”和“高”三种转速。试采用 ST 语言编写一个转速设置函数 setSpeed (FUN)，在读入模式为“低”、“中”和“高”时，分别设置发动机转速为 800rpm，1000rpm 和 2200rpm，异常时为 800rpm。

【答】代码如下：

```
FUNCTION setSpeed :INT
VAR_INPUT
    bs1:BOOL; (*三位开关信号 1*)
    bs2:BOOL; (*三位开关信号 2*)
END_VAR
VAR
    iSet:BYTE :=2#00000000;
END_VAR

iSet.0 := bs1;
iSet.1 := bs2;
CASE iSet OF
2#00000000:
    setSpeed := 800; (*低转速模式*)
2#00010001:
    setSpeed := 1000; (*中转速模式*)
2#00010010:
    setSpeed := 2200; (*高转速模式*)
ELSE
    setSpeed := 800; (*异常*)
END_CASE
```